

任意の数の倍数判定法について

兵庫県立三田祥雲館高等学校

西山優子 藤田まどか 藤本温子 山村はるか

1.目的

- すべての整数の倍数判定法が存在するのかを確かめる。
- 倍数判定法の作り方を見つける。

合同式

a, b を整数, n を自然数とする。

a と b の差が n の倍数のとき $a \equiv b \pmod{n}$ とかく。

(例) $3 \equiv 0 \pmod{3}$, $5 \equiv 2 \pmod{3}$, $10 \equiv 1 \pmod{3}$ など

【性質】

(和と差) $a \equiv b \pmod{n}$, $c \equiv d \pmod{n}$ のとき, $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{n}$

(例) $5 \equiv 2 \pmod{3}$, $10 \equiv 1 \pmod{3}$ のとき

$$5 + 10 \equiv 2 + 1 \pmod{3} \quad \text{すなわち} \quad 15 \equiv 0 \pmod{3}$$

(積) $a \equiv b \pmod{n}$, $c \equiv d \pmod{n}$ のとき, $ac \equiv bd \pmod{n}$

(例) $5 \equiv 2 \pmod{3}$, $10 \equiv 1 \pmod{3}$ のとき

$$5 \cdot 10 \equiv 2 \cdot 1 \pmod{3} \quad \text{すなわち} \quad 50 \equiv 2 \pmod{3}$$

倍数判定法の見つけ方の例 (3 の倍数判定法)

整数 $n = \dots a_4 a_3 a_2 a_1$ は $\dots + 10^3 a_4 + 10^2 a_3 + 10^1 a_2 + 10^0 a_1$ と表せる。

ただし, a_i は i の位の数であり, $0 \leq a_i \leq 9$ である。

n が 3 の倍数であるための必要十分条件は $n \equiv 0 \pmod{3}$ である。

$$10 \equiv 1 \pmod{3}, 10^2 \equiv 1 \pmod{3}, 10^3 \equiv 1 \pmod{3}, \dots, 10^i \equiv 1 \pmod{3}, \dots \quad \text{より}$$

$$n \equiv \dots + 10^3 a_4 + 10^2 a_3 + 10^1 a_2 + 10^0 a_1 \pmod{3}$$

$$\equiv \dots + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 \pmod{3}$$

したがって $\dots + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 \equiv 0$ であればよいので, 各位の和が 3 の倍数であればよい。

2.方法

- (I) n の倍数判定法を見つけるにあたって, $10^k \equiv 1 \pmod{n}$ を満たすような整数 k の存在を確認する。そのような整数 k が存在すれば,

$$N = \dots + 10^3 a_4 + 10^2 a_3 + 10^1 a_2 + 10^0 a_1 \quad \text{において,}$$

$$N \equiv \dots + 10^2 a_{k+3} + 10^1 a_{k+2} + 1 a_{k+1} + 10^{k-1} a_k + \dots$$

$$\dots + 10^3 a_4 + 10^2 a_3 + 10^1 a_2 + 10^0 a_1 \pmod{n}$$

となり, 「 k 桁ごとに区切った和が n の倍数かどうか」というものが倍数判定法になる。

- (II) 全ての整数は素因数分解することができるので, 素数 p の倍数判定法および p^k と表される数の倍数判定法を考える。

3.結果

【 $10^k \equiv 1 \pmod{n}$ を満たすような整数 k の存在】

n を法とする既約剰余類群を考えると, 次のオイラーの定理 (数論) が成り立つ。

オイラーの定理 (数論)

$GCD(a, n) = 1$ のとき, $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ が成り立つ。

- ① 素数 p ($p \neq 2, 5$) に対し, $GCD(10, p) = 1$ であるので $10^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ が成り立つ。

よって素数 p ($p \neq 2, 5$) に対しては倍数判定法が存在することがわかる。

また, 2 の倍数判定法 (下 1 桁が 2 の倍数), 5 の倍数判定法 (下 1 桁が 5 の倍数) の存在によりすべての素数の倍数判定法が存在する。

- ② ①と同様に, 素数 p ($p \neq 2, 5$) に対し, $GCD(10, p^k) = 1$ であるので $10^{\varphi(p^k)} \equiv 1 \pmod{p^k}$

が成り立つ。よって p^k ($p \neq 2, 5$) に対しては倍数判定法が存在することがわかる。

また, 2^k の倍数判定法 (下 k 桁が 2^k の倍数) 5 ^{k} の倍数判定法 (下 k 桁が 5^k の倍数) が帰納的に確認できるので, p^k と表されるすべての数の倍数判定法が存在する。

- ③ ①, ②を組み合わせることにより, すべての整数の倍数判定法の存在が確認できる。

(例) 14 の倍数判定法

$14 = 2 \times 7$ より 14 の倍数は下 1 桁が偶数かつ 3 桁ごとの交代和が 7 の倍数である。

$$\cdot 154168 = 14 \times 1112 \quad (\text{下 1 桁が } 8, 168 - 154 = 14)$$

【 n の倍数判定法の作り方】

- $10^k \equiv 1 \pmod{n}$ ならば k 桁ごとの和が n の倍数
- $10^k \equiv -1 \pmod{n}$ ならば k 桁ごとの交代和が n の倍数
- $10^k \equiv 0 \pmod{n}$ ならば 下 k 桁が n の倍数

上の方法ができなければ③を適用。

4.考察

- ① 全ての整数に対して倍数判定法が存在することがわかったが, $\varphi(n)$ がいつも最小の k であるとは限らない。すなわちもっと早い段階の桁の区切りが存在する可能性がある。

実際に素数 p ($p \neq 2, 5$) に対して

$$10^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$10^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

$$\left(10^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \left(10^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \equiv 0 \pmod{p} \quad (p-1 \text{ は偶数})$$

など変形でき, より小さい指数が見つかることがあった。

(例) $10^{\varphi(43)} \equiv 1 \pmod{43}$

$$10^{42} - 1 \equiv 0 \pmod{43}$$

$$(10^{21} + 1)(10^{21} - 1) \equiv 0 \pmod{43}$$

と変形でき, 実際に 43 で割ってみると, 左辺の因数のうち $10^{21} - 1 \equiv 0 \pmod{43}$ であるので, 43 の倍数判定法としては「42 桁ごとの和が 43 の倍数か」よりも「21 桁ごとの和が 43 の倍数か」のほうが簡単である。

n	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37
$\varphi(n)$	1	2	4	6	10	12	16	18	22	28	30	36
$10^k \equiv -1$	×	×	×	3	1	3	8	9	11	14	×	×
$10^k \equiv 1$	×	1	×	6	2	6	16	18	22	28	5	3

41	43	47	53	59	61	67	71	73	79	83	89	97	...
40	42	46	52	58	60	66	70	72	78	82	88	96	...
×	×	23	×	29	30	×	×	4	×	×	22	48	...
5	21	46	13	58	60	33	35	8	13	41	44	96	...

- ② 素数の倍数判定法において $10^k + 1$, $10^k - 1$ の決まり方の規則性が見つからなかった。

・ $10^k - 1$ において k が奇数のとき $\rightarrow 10^k - 1$ に決まる。

・ $10^k + 1$, $10^k - 1$ は循環節の長さに関係している。

- ③ 割り算による確認よりも簡単に倍数判定できるかどうかは確認できなかった。

5.結論

- すべての整数の倍数判定法は存在し, 作ることができる。
- それぞれの数に対するもっとも簡単な倍数判定法まではまだたどり着いていない。

6.参考文献

「講座〈数学の考え方〉16 初等整数論」 木田祐司 朝倉書店